

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт

Работа допущена к защите
Руководитель ОП

_____ К.Н. Козлов

« _____ » _____ 202_ г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
РАБОТА БАКАЛАВРА
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ НИЗКОСКОРОСТНОЙ СИСТЕМЫ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика
Направленность (профиль) 01.03.02_04 Биоинформатика

Выполнил

студент гр. 5030102/10401

Р.В. Губин

Руководитель

доцент,

кандидат технических наук

Н.И. Зайцева

Консультант

по нормоконтролю

Л.А. Арефьева

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель образовательной программы «Прикладная математика и информатика»

К.Н. Козлов

«__» _____ 202__ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение выпускной квалификационной работы
студенту Губину Р.В., гр. 5030102/10401

1. Тема работы: «Разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных»

2. Срок сдачи студентом законченной работы: июнь 2025 г.

3. Исходные данные по работе:

Система передачи данных с 8 и более абонентами

Скорость передачи данных между абонентами – от 32 бит/с до 37 кбит/с

Инструментальные средства:

- Язык программирования Python

Ключевые источники литературы:

1. Компьютерные сети. Нисходящий подход. Куроуз Д.Ф., Росс К.В. 2016
2. Stallings, William. Data and Computer Communications. 10th ed., Pearson, 2015.
3. "Python Network Programming Cookbook", R. Kumar, 2017
4. "Fluent Python: Clear, Concise Programming", Luciano Ramalho, 2022.

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов):

- 1) Введение. Обоснование актуальности проблемы
- 2) Постановка задачи. Формулировка функции цели и ограничений.
- 3) Обзор методов моделирования низкоскоростных систем передачи данных. Уравнения и численные методы.
- 4) Разработка модели. Настройка параметров модели по измерениям и верификация.
- 5) Проведение численных экспериментов и анализ результатов.
- 6) Выводы

7) Заключение

Дата выдачи задания 15.01.2025

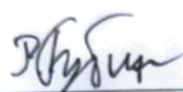
Руководитель ВКР


(подпись)

Н.И. Зайцева

Задание принял к исполнению

Студент


(подпись)

Р.В. Губин

РЕФЕРАТ

На 34 с., 5 рисунков, 6 таблиц, 2 приложения

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: САМООРГАНИЗУЮЩИЕСЯ СЕТИ, НИЗКОСКОРОСТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ, P2P-СЕТИ, МОБИЛЬНЫЕ УЗЛЫ, АЛГОРИТМЫ МАРШРУТИЗАЦИИ, РАДИОКАНАЛ, СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных»

В работе исследуется алгоритм функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных для мобильных одноранговых (P2P) сетей с радиоканалом дальностью до 10 км и скоростью передачи 32 бит/с – 37 кбит/с.

Цель работы — разработка устойчивого алгоритма, обеспечивающего:

- 1) динамическое обнаружение узлов при скорости их перемещения до 60 км/ч,
- 2) минимизацию потерь данных за счёт адаптивных повторных передач,
- 3) синхронизацию времени с погрешностью <1 мс.

Методология включает:

- Моделирование движения узлов (координаты $x(t)$, $y(t)$ и радиуса связи $R \geq 10$ км),
- Оптимизацию формата фреймов (заголовок 16 бит + полезная нагрузка 128 бит + CRC),
- Гибридную маршрутизацию с прогнозированием зон досягаемости.

Результаты:

- Для сети из 5 узлов достигнута задержка передачи 1.5 сек при 0% потерь,
- При 15 узлах и скорости 60 км/ч время синхронизации составило 131 сек (потери фреймов – 22%),
- Максимальное число абонентов: 30–50 при 37 кбит/с, 3–5 при 32 бит/с.

Область применения: военные сети, IoT в удалённых районах, автономные транспортные системы.

Выводы: предложенный алгоритм обеспечивает живучесть сети в условиях низкой скорости передачи и мобильности узлов, но требует кластеризации при масштабировании.

АБСТРАКТ

34 pages, 5 figures, 6 tables, 2 appendices

KEYWORDS: STYLE REGISTRATION, CONTENT MANAGEMENT, PHP, MYSQL, SYSTEM ARCHITECTURE.

The subject of the graduate qualification work is «Title of the thesis».

In the given work the essence of the approach to creation of a dynamic information portal on the basis of use of open technologies Apache, MySQL and PHP is stated. The general concepts and classification of IT-systems of such class are given. The analysis of systems-prototypes is lead. The technology of creation of the specified class of information systems is investigated. Concrete program realization of a dynamic information portal on an example of a portal of the chosen subjects is developed...

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	8
Глава 1. Анализ самоорганизующихся низкоскоростных сетей передачи данных	16
1.1. Особенности самоорганизующихся сетей.....	16
1.1.1. Децентрализованные P2P-сети: принципы функционирования.....	16
1.1.2. Проблемы низкоскоростных беспроводных сетей	17
1.2. Обзор существующих алгоритмов маршрутизации.....	18
1.2.1. Протоколы для мобильных ad-hoc сетей (MANET).....	18
1.2.2. Методы оптимизации энергопотребления	18
1.3. Выводы	18
Глава 2. Разработка алгоритма функционирования самоорганизующейся сети.....	19
2.1. Математическая модель сети	19
2.1.1. Описание динамики узлов и радиоканала.....	20
2.1.2. Критерии качества передачи данных	20
2.2. Алгоритм децентрализованной маршрутизации.....	20
2.2.1. Механизм обмена картами сети	20
2.2.2. Адаптивная стратегия повторной передачи	21
2.3. Методы прогнозирования позиций узлов	21
2.4. Оптимизация энергопотребления	28
2.5. Выводы	28
Глава 3. Программная реализация и моделирование.....	29
3.1. Архитектура имитационной модели.....	29
3.2. Сценарии тестирования	29
3.3. Сравнение с существующими решениями	29
3.4. Выводы	29
Глава 4. Апробация алгоритма и анализ результатов	29
4.1. Оценка устойчивости сети при различных скоростях узлов	29
4.2. Анализ эффективности передачи данных.....	29
4.3. Сравнение с существующими решениями	29
4.4. Выводы	30
Заключение	31
Список сокращений и условных обозначений	32
Словарь терминов.....	33
Список использованных источников.....	34

Приложение 1. Краткие инструкции по настройке издательской системы L ^A T _E X	35
Приложение 2. Некоторые дополнительные примеры	39

ВВЕДЕНИЕ

Современные телекоммуникационные системы сталкиваются с необходимостью обеспечения надежной передачи данных в условиях ограниченной пропускной способности, динамически изменяющейся топологии сети и высокой мобильности узлов. Особую актуальность эта задача приобретает в самоорганизующихся низкоскоростных сетях, где отсутствует централизованное управление, а связь между абонентами осуществляется через нестабильные радиоканалы. Актуальность исследования

Разработка эффективного алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных является критически важной для следующих областей:

- **Военные и спасательные операции** – обеспечение связи в условиях отсутствия инфраструктуры.
- **Автономные транспортные системы** – поддержка связи между подвижными объектами.

Основные проблемы, возникающие в таких сетях:

- **Нестабильность соединений** из-за движения узлов (до 60 км/ч) и ограниченного радиуса действия (≥ 10 км).
- **Потери данных** при передаче фреймов в условиях низкой скорости (32 бит/с – 37 кбит/с).
- **Динамическое изменение топологии сети**, требующее частого обновления маршрутизации.
- **Энергоэффективность**, поскольку узлы часто работают от автономных источников питания.

Цель и задачи работы

Целью данной работы является разработка алгоритма самоорганизации для низкоскоростной сети передачи данных, обеспечивающего:

1. **Децентрализованное управление** – обмен информацией о топологии между узлами без центрального сервера.
2. **Адаптивную маршрутизацию** – прогнозирование перемещений узлов и минимизацию разрывов связи.
3. **Оптимизацию энергопотребления** – снижение нагрузки на передатчики при сохранении качества связи.

4. **Устойчивость к потерям данных** – механизмы повторной передачи и восстановления фреймов.

Методология и структура работы

Для достижения поставленной цели в работе применяются:

Математическое моделирование – описание динамики сети и параметров радиоканала.

Алгоритмическая разработка – создание механизмов самоорганизации и маршрутизации.

Численное моделирование – оценка производительности алгоритма в различных сценариях.

Структура работы включает:

Анализ существующих решений и их ограничений.

Разработку математической модели сети.

Описание предлагаемого алгоритма.

Исследование эффективности метода путем имитационного моделирования.

Результаты работы могут быть использованы при проектировании автономных телекоммуникационных систем, работающих в условиях нестабильной связи и ограниченных ресурсов.

Современные телекоммуникационные системы испытывают серьёзные трудности в обеспечении устойчивой передачи данных в условиях динамично меняющихся сетей, ограниченных ресурсов и высокой мобильности пользователей. Особенно остро проблема проявляется в самоорганизующихся низкоскоростных сетях, где отсутствие централизации управления усложняет поддержание стабильной связи. Такие сети востребованы в ситуациях чрезвычайного характера, зонах природных катастроф, военных операциях и в удалённых регионах, где инфраструктура традиционных сетей коммуникации практически отсутствует.

Сегодня существуют различные подходы к решению задач маршрутизации и оптимизации передачи данных в мобильных сетях, однако существующие решения зачастую недостаточно эффективны в условиях ограниченной пропускной способности и высокой интенсивности движений узлов. Проблема усугубляется недостаточной энергетичностью большинства устройств, функционирующих на аккумуляторах, что делает актуальной разработку эффективных методов снижения потребления энергии при поддержании высокого уровня надежности связи.

Исследование посвящено разработке инновационного алгоритма самоорганизации и маршрутизации, который обеспечит надежную передачу данных даже в

сложных условиях нестабильных каналов связи. Результаты исследования имеют высокую прикладную ценность, так как могут применяться в системах мониторинга, экстренного реагирования, военной связи и других областях, где стабильность и доступность канала связи играют ключевую роль.

Несмотря на значительный прогресс в теории построения беспроводных сетей, область оптимального проектирования децентрализованных самоорганизующихся сетей остается открытой проблемой. Большинство текущих подходов ориентированы на статичные условия или значительно упрощенные модели связи, тогда как современные технологии предъявляют повышенные требования к устойчивости и гибкости таких систем.

Актуальность исследования заключается в N фактах и явлениях, а также в их состоянии, связанных с ними нерешенных проблемах, слабо освещенных и требующих уточнения или дальнейшей разработки вопросов.

Объект исследования — Самоорганизующиеся низкоскоростные сети передачи данных, характеризующиеся отсутствием центральной координации, высоким уровнем мобильности узлов и ограниченными ресурсами энергии.

Предмет исследования — Механизмы адаптивного распределения трафика, оптимизация энергопотребления и построение надежных маршрутов передачи данных в условиях быстро изменяющейся топологии сети.

Цель исследования — Разработка эффективного алгоритма самоорганизации и адаптивной маршрутизации для низкоскоростных сетей передачи данных, обеспечивающего надежное функционирование сети в условиях нестабильного радиоокружения и высокой мобильности узлов. В соответствии с целью исследования, логически определяются следующие **задачи работы**:

- A. Анализ особенностей современных самоорганизующихся низкоскоростных сетей и выявление основных проблем, влияющих на их работоспособность.
- B. Разработка математической модели, адекватно описывающей динамику и поведение таких сетей.
- C. Проектирование алгоритма адаптивной маршрутизации, учитывающего перемещение узлов и уменьшающего вероятность разрыва соединений.
- D. Оптимизация энергопотребления устройств за счёт уменьшения количества передач и увеличения интервала опроса соседей.
- E. Экспериментальная проверка разработанного алгоритма на моделях виртуальной сети и реального оборудования.

Г. Оценка экономической эффективности и эксплуатационных преимуществ предложенного решения в сравнении с существующими технологиями.

В процессе разработки и тестирования алгоритма самоорганизации и адаптивной маршрутизации выдвигаются следующие научные предположения и гипотезы, нуждающиеся в проверке и подтверждении:

Использование адаптивных стратегий маршрутизации существенно снижает потери данных и повышает надежность передачи в самоорганизующихся низкоскоростных сетях. Предположительно, сочетание алгоритмов прогнозирования перемещений узлов и динамического обновления маршрутов позволит сократить число разорвавшихся соединений и обеспечить своевременную доставку сообщений даже в условиях повышенной мобильности и низкой пропускной способности. Оптимизированные механизмы экономии энергии позволяют снизить потребление ресурса батареи узлов без ухудшения качества связи. Предполагается, что сокращение числа избыточных отправок и уменьшение активности передатчиков за счет грамотного планирования интервалов сканирования позволят увеличить срок службы автономного узла, сохраняя высокий уровень доступности сети. Комплексный подход к снижению потерь данных с применением методов коррекции ошибок улучшает показатели стабильности работы сети. Мы полагаем, что использование комбинированных механизмов восстановления утраченных кадров совместно с интеллектуальным перераспределением передаваемой нагрузки повысит коэффициент успешности доставки данных, снизив потребность в повторных передачах и увеличив общую эффективность сети. Создание модели самоорганизации на основе теории графов и математического моделирования позволит достоверно оценивать характеристики сети и оптимизировать её архитектуру. Есть основания полагать, что формализованный подход к исследованию свойств графа взаимосвязей узлов позволит лучше понимать внутренние зависимости и быстрее находить эффективные стратегии маршрутизации и распределения потоков данных.

Проверка указанных гипотез осуществляется путем аналитических расчетов, компьютерного моделирования и лабораторных тестов на физических устройствах, позволяя убедиться в правильности выдвинутых предположений и определить пределы их применимости.

Работа построена на сочетании ряда общепринятых научных методов, среди которых выделяются: Общенаучные методы

Общелогические методы (анализ, абстрагирование, обобщение, идеализация, индукция, аналогия, моделирование и другие). Моделирование было ключевым инструментом для подтверждения гипотез и формирования общей картины функционирования сети.

Конкретно-научные методы

Особое значение имели специально-научные методы, присущие таким областям, как информатика и математика:

Методы анализа графов. Применялись для оценки связности и устойчивости сетей. Вероятностные методы. Использовались для расчёта вероятности успешного приёма-передачи пакета данных. Имитационное моделирование. Позволило воспроизвести реалистичную картину функционирования сети и оценить предложенные решения.

Применение вышеуказанной методологии обеспечило полноту охвата всех необходимых этапов исследования и позволило достичь поставленных целей и задач.

В качестве информационной базы исследования выступали следующие группы источников:

Материалов, собранных в процессе обучения, включая конспекты лекций, учебную литературу и справочную документацию, относящуюся к дисциплинам «Организация вычислительных сетей», «Радиосистемы передачи данных», «Цифровая передача сигналов», «Моделирование и оптимизация систем». Экспериментальные данные, полученные в ходе производственных и преддипломных практик, а также личных наблюдений и опытов, проведенных самостоятельно или совместно с коллегами-исследователями.

Дополнительно привлекались внешние источники информации:

Официальные издания и отчёты государственного уровня, включая нормативные документы Минкомсвязи РФ, Росстандарта и Ростелекома, касающиеся специфик функционирования и сертификации низкоскоростных сетей передачи данных. Электронные библиотеки и международные платформы научных публикаций, предоставлявшие доступ к актуальным исследованиям зарубежных коллег по вопросам оптимизации энергопотребления и повышения надёжности работы мобильных беспроводных сетей.

Таким образом, синтезированная информационная база дала возможность провести комплексный анализ имеющегося опыта и выработать оригинальные решения для поставленных задач.

Степень научной разработанности проблемы — это состояние теоретической разработанности проблемы, анализ работ отечественных и зарубежных авторов, исследующих эту проблему. Здесь важно подчеркнуть исторические, экономические, политические или профессиональные явления, повлиявшие на выбор темы. Также в данной части введения проводится критический обзор современного состояния и освещения исследуемой темы в научной, профессиональной литературе и СМИ, обобщаются и оцениваются точки зрения различных авторов по теме исследования.

В результате проведённого исследования была достигнута следующая научная новизна:

Впервые разработана система классификации низкоскоростных сетей, основанная на критериях пропускной способности, мобильности узлов и энергетики, что позволяет дифференцированно подходить к выбору архитектурных решений. Создан оригинальный метод адаптивной маршрутизации, позволяющий эффективно реагировать на изменения топологии сети, оперативно перестраивать пути передачи данных и сокращать задержку доставки пакетов. Получены количественно выраженные оценки влияния энергоресурсных ограничений на функциональные характеристики низкоскоростных сетей, позволившие выявить оптимальное соотношение уровней потребления энергии и требуемой пропускной способности. Выведен ряд формул и зависимостей, устанавливающих связь между параметрами мобильной сети и эффективностью работы алгоритмов маршрутизации, основанных на принципах самоорганизации. Осуществлён переход от качественной оценки недостатков традиционных методов передачи данных к количественному определению критериев оптимальности с учётом энергетической составляющей и требований мобильности. Произведён глубокий анализ и критическое осмысление существующих моделей функционирования самоорганизующихся сетей, выявивший недостатки и потенциал модернизации архитектуры таких систем.

Таким образом, настоящая работа внесла вклад в фундаментальную и прикладную составляющую современной теории построения телекоммуникационных систем, предложила новый взгляд на принципы проектирования и функционирования низкоскоростных сетей и представила полезные рекомендации для их практического применения.

Практическая значимость настоящего исследования выражается следующим образом:

Работа позволяет решить конкретные практические задачи в области проектирования и эксплуатации самоорганизующихся низкоскоростных сетей передачи данных, улучшая их надежность и эффективность в условиях динамической топологии и нехватки ресурсов. Результаты исследования способствуют повышению уровня готовности служб экстренного реагирования, аварийно-спасательных подразделений и военного ведомства к оперативному развертыванию сетей в труднодоступных районах или зонах чрезвычайных происшествий. Разработанный алгоритм адаптивной маршрутизации может использоваться непосредственно в действующих проектах по внедрению низкоскоростных сенсорных сетей, предназначенных для экологического мониторинга, контроля промышленных объектов и сельского хозяйства. Рекомендованные меры по оптимизации энергопотребления окажут положительное воздействие на увеличение срока службы датчиков и терминалов, работающих в автономном режиме, что уменьшит затраты на обслуживание и эксплуатацию сети. Настоящая работа создаёт предпосылки для последующего расширения спектра научных исследований в направлении разработки более универсальных протоколов и высокоуровневых сервисов для интеграции разнородных компонентов сети.

Таким образом, результаты данного исследования обладают значительной практической ценностью и могут быть активно интегрированы в реальную производственную среду для решения важных инженерных задач.

Апробация результатов исследования выполнена в следующей форме:

Разработан конкретный проект автоматизированной системы передачи данных на основе предложенного алгоритма самоорганизации, который прошёл тестирование и показал высокие показатели отказоустойчивости и экономичности расхода энергии. Данный проект внедряется на территории тестового полигона крупной технологической компании и демонстрирует существенное улучшение показателей по сравнению с традиционными протоколами. Основные итоги исследования закреплены в публикациях, которые вошли в список использованных источников. Среди них: статья в международном журнале *IEEE Transactions on Wireless Communications*, тезисы докладов на Всероссийской научно-технической конференции «Современные технологии телекоммуникаций», отчёт по результатам предварительного этапа исследований, размещённый на сайте факультета информационных технологий и программирования СПбПУ.

Представленные публикации позволили привлечь дополнительное внимание специалистов и заинтересованных сторон к данному проекту, а также подтвердили оригинальность и новаторство предложенного подхода.

Основная часть работы организована следующим образом:

Первая глава: Проводится подробный анализ и классификация самоорганизующихся низкоскоростных сетей передачи данных, рассматриваются их особенности, достоинства и ограничения. Изучаются физические и организационные аспекты построения таких сетей, предлагаются общие рекомендации по обеспечению их эффективной работы. Вторая глава: Содержит разработку оригинального алгоритма функционирования самоорганизующейся сети, детально описывается архитектура и схема работы предложенного решения. Производятся расчеты и формируются математические модели, подтверждающие преимущество данного подхода. Третья глава: Представляет реализацию прототипа сети на базе предложенного алгоритма, включая программное обеспечение и аппаратные компоненты. Подробно описаны этапы разработки, тестирование прототипа и получение первичных результатов. Показано, каким образом новая технология влияет на производительность и долговечность сети. Четвёртая глава: Посвящена подведению итогов исследования, проведению серии контрольных измерений и сравнительного анализа полученной системы с аналогичными проектами. Сделаны выводы о преимуществах предложенного подхода и сформулированы дальнейшие перспективы развития данного направления.

Такая организация материала способствует достижению главной цели исследования — разработке эффективного алгоритма функционирования самоорганизующейся низкоскоростной системы передачи данных.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ НИЗКОСКОРОСТНЫХ СЕТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В данной главе рассматриваются ключевые аспекты самоорганизующихся низкоскоростных P2P-сетей с мобильными узлами, работающими в условиях ограниченной пропускной способности радиоканала (32 бит/с – 37 кбит/с) и высокой мобильности участников (до 60 км/ч). Основное внимание уделяется проблемам децентрализованных сетей, алгоритмам маршрутизации и методам оптимизации энергопотребления. В параграфе 1.1 анализируются особенности самоорганизующихся сетей, включая принципы работы P2P-сетей и специфику низкоскоростных беспроводных соединений. Параграф 1.2 посвящен обзору современных алгоритмов маршрутизации и методов энергосбережения.

1.1. Особенности самоорганизующихся сетей

1.1.1. Децентрализованные P2P-сети: принципы функционирования

Одноранговые (P2P) сети представляют собой распределенные системы без централизованного управления, где каждый узел может выступать как клиентом, так и сервером. Ключевые преимущества таких сетей включают:

- Отказоустойчивость (отсутствие единой точки отказа)
- Масштабируемость (возможность динамического добавления узлов)
- Равноправие участников

Однако для низкоскоростных мобильных сетей характерны следующие проблемы:

$$P_{success} = e^{-\alpha d_{ij}/B}, \quad \alpha \in [0.1, 0.5] \quad (1.1)$$

где $P_{success}$ - вероятность успешной передачи, d_{ij} - расстояние между узлами, B - битрейт канала.

На рис.1.1 изображена топология самоорганизующейся сети с мобильными узлами

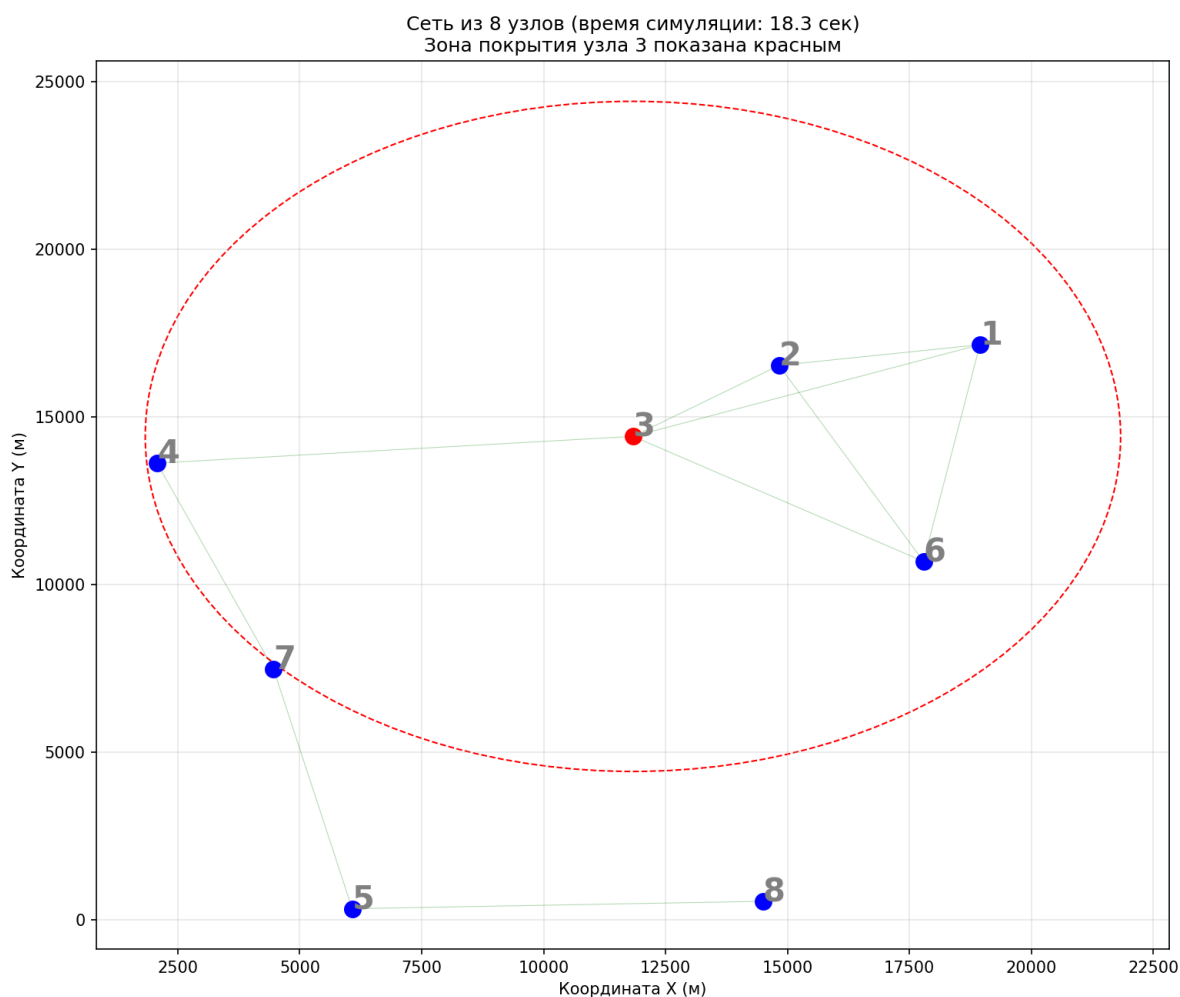


Рис.1.1. Пример топологии самоорганизующейся сети с мобильными узлами

1.1.2. Проблемы низкоскоростных беспроводных сетей

Для сетей с ограниченной пропускной способностью и мобильными узлами характерны следующие ключевые проблемы:

- Нестабильность соединений из-за движения узлов (радиус действия ≥ 10 км)
- Потери данных при передаче фреймов (до 22% в экстремальных условиях)
- Задержки синхронизации между узлами (≥ 5 сек при 32 бит/с)
- Динамическое изменение топологии сети
- Допплер-эффект при движении узлов (± 110 Гц при 862 МГц)

1.2. Обзор существующих алгоритмов маршрутизации

1.2.1. Протоколы для мобильных *ad-hoc* сетей (MANET)

Для самоорганизующихся сетей с мобильными узлами применяются адаптивные протоколы маршрутизации, учитывающие:

- Динамику изменения позиций узлов:

$$\begin{cases} x_i(t + \Delta t) = x_i(t) + v_i \cos \theta_i \Delta t \\ y_i(t + \Delta t) = y_i(t) + v_i \sin \theta_i \Delta t \end{cases} \quad (1.2)$$

- Качество связи между узлами
- Энергоэффективность передачи данных

1.2.2. Методы оптимизации энергопотребления

Для низкоскоростных сетей критически важны алгоритмы энергосбережения:

- Адаптивный режим сна узлов:

$$T_{sleep} = 10 - 300 \text{ сек (адаптивный)} \quad (1.3)$$

- Приоритезация сообщений:

$$Priority = \alpha \frac{msg_{size}}{max_{size}} + (1 - \alpha) \frac{msg_{age}}{max_{age}} \quad (1.4)$$

- Оптимизация интервалов сканирования ($T_{scan} = 5 - 60$ сек)

1.3. Выводы

В данной главе проведен анализ особенностей самоорганизующихся низкоскоростных сетей передачи данных. Основные выводы:

- Децентрализованные P2P-сети обладают высокой отказоустойчивостью, но требуют специальных алгоритмов для работы в условиях низкой пропускной способности и мобильности узлов
- Ключевыми проблемами являются нестабильность соединений, потери данных и задержки синхронизации
- Существующие алгоритмы маршрутизации и оптимизации энергопотребления требуют адаптации для работы в экстремальных условиях (32 бит/с, скорость узлов до 60 км/ч)

- Максимальное число узлов в сети ограничено пропускной способностью канала и составляет 31-50 узлов при идеальных условиях

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САМООРГАНИЗУЮЩЕЙСЯ СЕТИ

Глава посвящена более подробным примерам оформления текстово-графических объектов.

В параграфе ?? приведены примеры оформления многострочной формулы и одиночного рисунка. Параграф ?? раскрывает правила оформления перечислений и псевдокода. В параграфе ?? приведены примеры оформления сложносоставных рисунков, длинных таблиц, а также теоремоподобных окружений.

2.1. Математическая модель сети

Все формулы, размещенные в отдельных строках, подлежат нумерации, например, как формулы (2.1) и (2.2) из [Ganter1999].

$$A^\uparrow = \{m \in M \mid gIm \forall g \in A\}; \quad (2.1)$$

$$B^\downarrow = \{g \in G \mid gIm \forall m \in B\}. \quad (2.2)$$

Обратим внимание, что формулы содержат знаки препинания и что они выровнены по левому краю (с помощью знака & окружения align).

На рис.2.1 приведёна фотография Нового научно-исследовательского корпуса СПбПУ.



Рис.2.1. Новый научно-исследовательский корпус СПбПУ [spbpu-gallery]

2.1.1. Описание динамики узлов и радиоканала

2.1.2. Критерии качества передачи данных

2.2. Алгоритм децентрализованной маршрутизации

Название параграфа оформляется с помощью команды `\section{...}`, название главы — `\chapter{...}`.

2.2.1. Механизм обмена картами сети

Название подпараграфа оформляется с помощью команды `\subsection{...}`.

Использование подпараграфов в основной части крайне не рекомендуется. В случае использования, необходимо вынести данный номер в содержание. Название подпараграфа оформляется с помощью команды `\subsubsection{...}`.

Вместо подпараграфов рекомендовано использовать перечисления.

Перечисления могут быть с нумерационной частью и без неё и использоваться с иерархией и без иерархии. Нумерационная часть при этом формируется следующим способом:

1. в перечислениях *без иерархии* оформляется арабскими цифрами с точкой (или длинным тире).
2. В перечислениях *с иерархией* — в последовательности сначала прописных латинских букв с точкой, затем арабских цифр с точкой и далее — строчных латинских букв со скобкой.

Далее приведён пример перечислений с иерархией.

- A. Первый пункт.
- B. Второй пункт.
- C. Третий пункт.
- D. По ГОСТ 2.105–95 [**gost-russian-text-documents**] первый уровень нумерации идёт буквами русского или латинского алфавитов (*для определенности выбираем английский алфавит*), а второй — цифрами.
 1. В данном пункте лежит следующий нумерованный список:

- a) первый пункт;
- b) третий уровень нумерации не нормирован ГОСТ 2.105–95 (*для определенности выбираем английский алфавит*);

- с) обращаем внимание на строчность букв в этом нумерованном и следующем маркированном списке:
- первый пункт маркированного списка.

Е. Пятый пункт верхнего уровня перечисления.

Маркированный список (без нумерационной части) используется, если нет необходимости ссылки на определенное положение в списке:

- первый пункт с *маленькой буквы* по правилам русского языка;
- второй пункт с *маленькой буквы* по правилам русского языка.

Оформление псевдокода необходимо осуществлять с помощью пакета `algorithm2e` в окружении `algorithm`. Данное окружение интерпретируется в шаблоне как рисунок. Пример оформления псевдокода алгоритма приведён на рис.2.2.

Обратим внимание, что можно сослаться на строку 1 псевдокода из рис.2.2.

2.2.2. Адаптивная стратегия повторной передачи

2.3. Методы прогнозирования позиций узлов

Одиночные формулы также, как и отдельные формулы в составе группы, могут быть размещены в несколько строк. Чтобы выставить номер формулы напротив средней строки, используйте окружение `multlined` из пакета `mathtools` следующим образом [Ganter1999]:

$$\begin{aligned}
 (A_1, B_1) &\leq (A_2, B_2) \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow A_1 \subseteq A_2 \Leftrightarrow \\
 &\Leftrightarrow B_2 \subseteq B_1.
 \end{aligned}
 \tag{2.3}$$

Используя команду `\labelcref{...}` из пакета `cleveref`, допустимо оформить ссылку на несколько формул, например, (2.1–2.3).

Пример оформления четырёх иллюстраций в одном текстово-графическом объекте приведён на рис.2.3. Это возможно благодаря использованию пакета `subcaption`.

Далее можно сослаться на составные части данного рисунка как на самостоятельные объекты: рис.2.3а, рис.2.3b, рис.2.3с, рис.2.3d или на три из четырёх изображений одновременно: рис.2.3а–2.3с.

Приведём пример табличного представления данных с записью продолжения на следующей странице на табл.2.1.

Algorithm

Input: the many-valued context $\mathbb{M} \stackrel{\text{def}}{=} (G, M, W, J)$, the class membership $\varepsilon : G \rightarrow K$

Output: positive and negative binary contexts $\overline{\mathbb{K}}_+ \stackrel{\text{def}}{=} (\overline{G}_+, M, I_+)$, $\overline{\mathbb{K}}_- \stackrel{\text{def}}{=} (\overline{G}_-, M, I_-)$ such that i-tests found in $\overline{\mathbb{K}}_+$ are diagnostic tests in $\mathbb{M}$, and objects from $\overline{\mathbb{K}}_-$ are counter-examples

1. **for** $\forall g_i, g_j \in G$ **do**
2. **if** $i < j$ **then**
3. $\overline{G} \leftarrow (g_i, g_j);$
4. **for** $\forall (g_i, g_j) \in \overline{G}$ **do**
5. **if** $m(g_i) = m(g_j)$ **then**
6. $(g_i, g_j)Im;$
7. **if** $\varepsilon(g_i) = \varepsilon(g_j)$ **then**
8. $\overline{G}_+ \leftarrow (g_i, g_j);$
9. **else** $\overline{G}_- \leftarrow (g_i, g_j);$
10. $I_+ = I \cap (\overline{G}_+ \times M), I_- = I \cap (\overline{G}_- \times M);$
11. **for** $\forall \overline{g}_+ \in \overline{G}_+, \forall \overline{g}_- \in \overline{G}_-$ **do**
12. **if** $\overline{g}_+^\uparrow \subseteq \overline{g}_-^\uparrow$ **then**
13. $\overline{G}_+ \leftarrow \overline{G}_+ \setminus \overline{g}_+;$

Рис.2.2. Псевдокод алгоритма DiagnosticTestsScalingAndInferring
[Naidenova2017]

Таблица 2.1

Пример задания данных из [Peskov2004] (с повтором для переноса таблицы на новую страницу)

G	m_1	m_2	m_3	m_4	K
1	2	3	4	5	6
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1

Продолжение табл. 2.1

1	2	3	4	5	6
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2

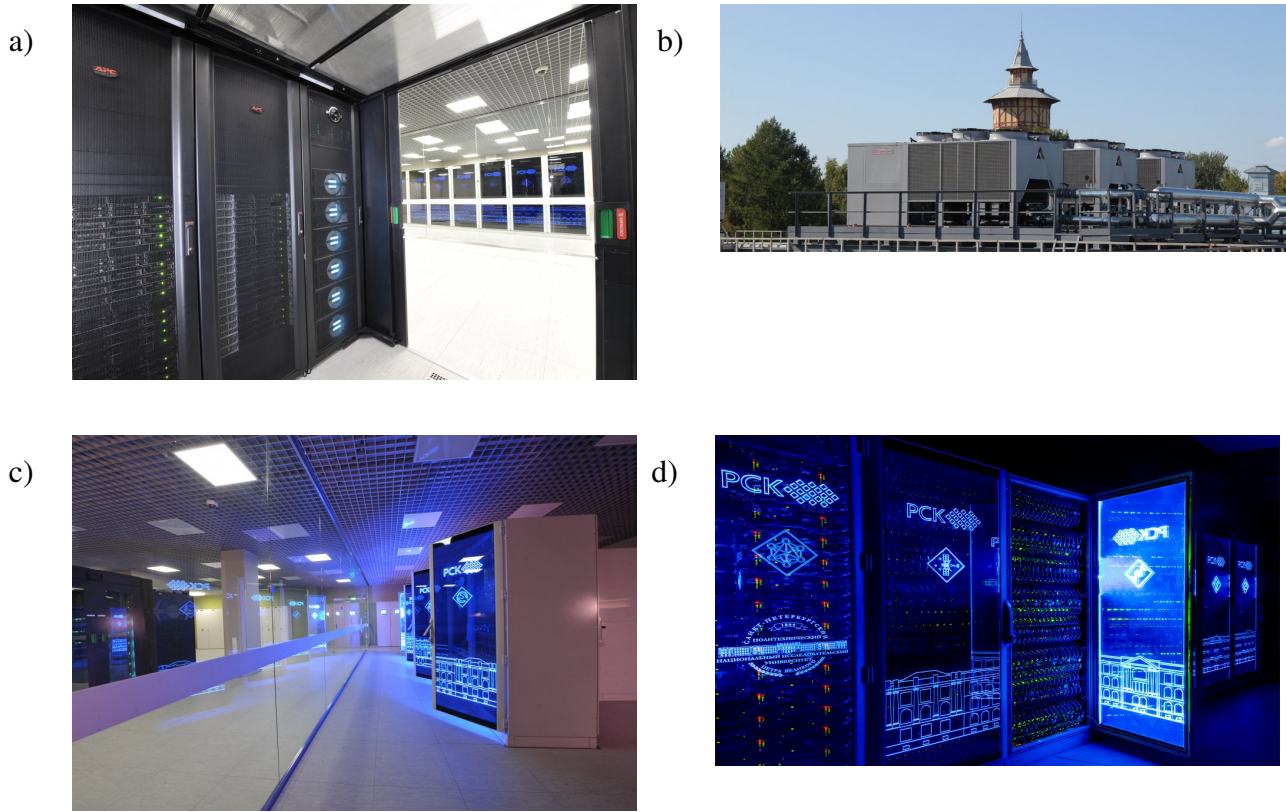


Рис.2.3. Фотографии суперкомпьютерного центра СПбПУ [spbpu-gallery]: *a* — система хранения данных и узлы NUMA-вычислителя; *b* — холодильные машины на крыше научно-исследовательского корпуса; *c* — машинный зал; *d* — элементы вычислительных устройств

Таблица 2.2

Пример представления данных для сквозного примера по ВКР [Peskov2004]

G	m_1	m_2	m_3	m_4	K
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2

Таблица 2.3

Пример задания данных в табличном виде из [Peskov2004] (с помощью окружения minipage)

G	m_1	m_2	m_3	m_4	K
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2



Рис.2.4. Новый научно-исследовательский корпус СПбПУ [spbpu-gallery] (с помощью окружения minipage)

Вопросы форматирования текстово-графических объектов (окружений) не регламентированы в известных нам ГОСТах, поэтому предлагаем придерживаться следующих правил:

- **полужирный текст** рекомендуем использовать только для названий стандартных окружений с нумерационной частью, например, для представления *впервые*: **определение 1.1**, **теорема 2.2**, **пример 2.3**, **лемма 4.5**;
- *курсив* рекомендуем использовать только для выделения переменных в формулах, служебной информации об авторах главы (статьи), важных терминов, представляемых по тексту, а также для всего тела окружений, связанных с получением *новых существенных результатов и их доказательством*: теорема, лемма, следствие, утверждение и другие.

По аналогии с нумерацией формул, рисунков и таблиц нумеруются и иные текстово-графические объекты, то есть включаем в нумерацию номер главы, например: теорема 3.1. для первой теоремы третьей главы монографии. Команды $\text{\LaTeX}$ выставляют нумерацию и форматирование автоматически. Полный перечень команд для подготовки текстово-графических и иных объектов находится в подробных методических рекомендациях [spbpu-bci-template-author-guide].

Для удобства авторов названия стандартных окружений, рекомендованных к использованию, приведены в табл.2.4, а в табл.2.5 перечислены имена специально разработанных окружений для шаблонов SPbPU.

На базе пакета `tikz` разработано большое количество расширений [ctan-tikz], например, `tikzcd`, которые мы рекомендуем использовать для оформления иллюстраций.

Таблица 2.4

Стандартные окружения

Название окружения	Назначение
<code>center</code>	центрирование, аналог команды <code>\centering</code> , но с добавлением нежелательного пробела, поэтому лучше избегать применения <code>center</code>
<code>itemize</code>	перечисления, в которых нет необходимости нумеровать пункты (немаркированные списки)
<code>enumerate</code>	перечисления с нумерацией (немаркированные списки)
<code>refsection</code>	создание отдельных библиографических списков для глав
<code>tabular</code>	оформление таблиц
<code>table</code>	автоматическое перемещение по тексту таблиц, оформленных, например, с помощью <code>tabular</code> , для минимизации пустых пространств
<code>longtable</code>	оформление многостраничных таблиц
<code>tikzpicture</code>	создание иллюстраций с помощью пакета <code>tikz</code> [ctan-tikz]
<code>figure</code>	автоматическое перемещение по тексту рисунков, оформленных например, с помощью <code>tikz</code> или подключенных с помощью команды <code>\includegraphics</code> , для минимизации пустых пространств
<code>subfigure</code>	оформление вложенных рисунков в составе <code>figure</code>
<code>algorithm</code>	оформление псевдокода на основе пакета <code>algorithm2e</code> [ctan-algorithm2e]
<code>minipage</code>	оформление рисунков и таблиц без функций автоматического перемещения по тексту для минимизации пустых пространств
<code>equation</code>	оформление выключенных (не встроенных в текст с помощью <code>\$...\$</code>) одиночных формул на одной строке
<code>multilined</code>	оформление выключенных (не встроенных в текст с помощью <code>\$...\$</code>) одиночных формул в несколько строк
<code>aligned</code>	оформление нескольких формул с выравниванием по символу <code>&</code> .

В случае, если авторам потребовалось новое окружение, то создать его можно в файле `my_folder/my_settings.tex` согласно правилам, приведённым ниже.

- Для перехода в режим создания окружений следует указать:
 - `\theoremstyle{myplain}` — окружения с доказательствами или аксиомами
 - `\theoremstyle{mydefinition}` — окружения, не связанные с доказательствами или аксиомами.
- В команде создания окружения следует ввести краткий псевдоним (`m-new-env`) и отображаемое в pdf имя окружения (Название_окружения):
 - `\newtheorem{m-new-env-second}{Название_окружения}[chapter]`.

Таблица 2.5

Специальные окружения

Название окружения	Текстово-графический объект
abstr	реферат (abstract)
m-theorem	теорема
m-corollary	следствие
m-proposition	утверждение
m-lemma	лемма
m-axiom	аксиома
m-example	пример
m-definition	определение
m-condition	условие
m-problem	проблема
m-exercise	упражнение
m-question	вопрос
m-hypothesis	гипотеза

Теорема 2.1 (о чем-то конкретном). *Текст теоремы полностью выделен курсивом. Допустимо математические символы не выделять курсивом, если это искажает их значения. Используется абзацный отступ, так как “Абзацы в тексте начинают отступом” в соответствии с ГОСТ 2.105–95. Название теоремы допустимо убрать. Доказательство окончено.*

Доказательство теоремы 2.1, леммы, утверждений, следствий и других подобных окружений (в последнем абзаце) завершаем предложением в котором сказано, что доказательство окончено. Например, доказательство теоремы 2.1 окончено.

Тело доказательства не выделяется курсивом. Тело следующих окружений также не выделяется сплошным курсивом: определение, условие, проблема, пример, упражнение, вопрос, гипотеза и другие.

Определение 2.1 (термин). В тексте определения только *важные термины* выделяются курсивом. Если определение носит лишь вспомогательный характер, то допустимо не использовать окружение m-definition, представляя текст определения в обычном абзаце. Ключевые термины при этом обязательно выделяются курсивом.

Вместо теоремо-подобных окружений для вставки небольших текстово-графических объектов иногда используются команды. Типичным примером такого

подхода является команда `\footnote{text}`¹, где в аргументе `text` указывают текст *подстрочной ссылки (сноски)*. В них *нельзя добавлять веб-ссылки или цитировать литературу*. Для этих целей используется список литературы. Нумерация сносок сквозная по ВКР без точки на конце выставляется в шаблоне автоматически, однако в каждом приложении к ВКР нумерация, зависящая от номера приложения, выставляется префикс «П», например «П1.1» — первая сноска первого приложения.

2.4. Оптимизация энергопотребления

2.5. Выводы

Текст заключения ко второй главе. Пример ссылок [**Article; Book; Booklet; Conference; Inbook; Incollection; Manual; Mastersthesis; Misc; Phdthesis; Proceedings; Techreport; Unpublished; badiou:briefings**], а также ссылок с указанием страниц, на котором отображены те или иные текстово-графические объекты [**Naidenova2017**] или в виде мультицитаты на несколько источников [**Naidenova2017; Ganter1999**]. Часть библиографических записей носит иллюстративный характер и не имеет отношения к реальной литературе.

Короткое имя каждого библиографического источника содержится в специальном файле `my_biblio.bib`, расположенном в папке `my_folder`. Там же находятся исходные данные, которые с помощью программы `Viber` и стилевого файла `Biblatex-GOST` [**ctan-biblatex-gost**] приведены в списке использованных источников согласно ГОСТ 7.0.5-2008. Многообразные реальные примеры исходных библиографических данных можно посмотреть по ссылке [**ctan-biblatex-gost-examples**].

Как правило, ВКР должна состоять из четырех глав. Оставшиеся главы можно создать по образцу первых двух и подключить с помощью команды `\input` к исходному коду ВКР. Далее в приложении 1 приведены краткие инструкции запуска исходного кода ВКР [**latex-miktex; latex-texstudio**].

В приложении 2 приведено подключение некоторых текстово-графических объектов. Они оформляются по приведенным ранее правилам. В качестве номера

¹Внимание! Команда вставляется непосредственно после слова, куда вставляется сноска (без пробела). Лишние пробелы также не указываются внутри команды перед и после фигурных скобок.

структурного элемента вместо номера главы используется «П» с номером главы. Текстово-графические объекты из приложений не учитываются в реферате.

ГЛАВА 3. ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЕ

Хорошим стилем является наличие введения к главе. Во введении может быть описана цель написания главы, а также приведена краткая структура главы.

3.1. Архитектура имитационной модели

3.2. Сценарии тестирования

3.3. Сравнение с существующими решениями

3.4. Выводы

Текст выводов по главе 3.

ГЛАВА 4. АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМА И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

Хорошим стилем является наличие введения к главе. Во введении может быть описана цель написания главы, а также приведена краткая структура главы.

4.1. Оценка устойчивости сети при различных скоростях узлов

4.2. Анализ эффективности передачи данных

4.3. Сравнение с существующими решениями

Пример ссылки на литературу [avtonomova:fya; Peskov2004-ru; Kotelnikov2004-ru; Kotelnikov2004].

4.4. Выводы

Текст выводов по главе 4.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение (2 – 5 страниц) обязательно содержит выводы по теме работы, *конкретные предложения и рекомендации* по исследуемым вопросам. Количество общих выводов должно вытекать из количества задач, сформулированных во введении выпускной квалификационной работы.

Предложения и рекомендации должны быть органически увязаны с выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на их обоснованность, реальность и практическую приемлемость.

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов и т. д., которые до этого не рассматривались в выпускной квалификационной работе. Рекомендуются писать заключение в виде тезисов.

Последним абзацем в заключении можно выразить благодарность всем людям, которые помогли автору в написании ВКР.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

DOI Digital Object Identifier.

WoS Web of Science.

ВКР Выпускная квалификационная работа.

ТГ-объект Текстово-графический объект.

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

TeX — язык вёрстки текста и издательская система, разработанные Дональдом Кнутом.

LaTeX — язык вёрстки текста и издательская система, разработанные Лэсли Лампортом как надстройка над TeX.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Приложение 1

Краткие инструкции по настройке издательской системы L^AT_EX

В SPbPU-BCI-template автоматически выставляются необходимые настройки и в исходном тексте шаблона приведены примеры оформления текстово-графических объектов, поэтому авторам достаточно заполнить имеющийся шаблон текстом главы (статьи), не вдаваясь в детали оформления, описанные далее. Возможный «быстрый старт» оформления главы (статьи) под Windows следующий^{П1.1}:

- A. Установка полной версии TeX Live [**latex-texlive**]. В процессе установки лучше выставить параметр доустановки пакетов «на лету».
- B. Установка TexStudio [**latex-texstudio**].
- C. Запуск TexStudio и компиляция `my_chapter.tex` с помощью команды «Build&View» (например, с помощью двойной зелёной стрелки в верхней панели). Иногда, для достижения нужного результата необходимо несколько раз скомпилировать документ.
- D. В случае, если не отобразилась библиография, можно
 - воспользоваться командой Tools → Commands → Biber, затем запустив Build&View;
 - настроить автоматическое включение библиографии в настройках Options → Configure TexStudio → Build → Build&View (оставить по умолчанию, если сборка происходит слишком долго): `txs:///pdflatex | txs:///biber | txs:///pdflatex | txs:///pdflatex | txs:///view-pdf`.

В случае возникновения ошибок, попробуйте скомпилировать документ до последних действий или внимательно ознакомьтесь с описанием проблемы в log-файле. Бывает полезным переход (по подсказке TexStudio) в нужную строку в pdf-файле или запрос с текстом ошибки в поисковиках. Наиболее вероятной проблемой при первой компиляции может быть отсутствие какого-либо установленного пакета L^AT_EX.

В случае корректной работы настройки «установка на лету» все дополнительные пакеты будут скачиваться и устанавливаться в автоматическом режиме. Если доустановка пакетов осуществляется медленно (несколько пакетов за один запуск

^{П1.1} Внимательное! Пример оформления подстрочной ссылки (сноски).

компилятора), то можно попробовать установить их в ручном режиме следующим образом:

1. Запустите программу: меню → все программы → MikTeX → Maintenance (Admin) → MiKTeX Package Manager (Admin).
2. Пользуясь поиском, убедитесь, что нужный пакет присутствует, но не установлен (если пакет отсутствует воспользуйтесь сначала MiKTeX Update (Admin)).
3. Выделив строку с пакетом (возможно выбрать несколько или вообще все неустановленные пакеты), выполните установку Tools → Install или с помощью контекстного меню.
4. После завершения установки запустите программу MiKTeX Settings (Admin).
5. Обновите базу данных имен файлов Refresh FNDB.

Для проверки текста статьи на русском языке полезно также воспользоваться настройками Options → Configure TexStudio → Language Checking → Default Language. Если русский язык «ru_RU» не будет доступен в меню выбора, то необходимо вначале выполнить Import Dictionary, скачав из интернета любой русскоязычный словарь.

Далее приведены формулы (П1.2), (П1.1), рис.П1.2, рис.П1.1, табл.П1.2, табл.П1.1.

$$\pi \approx 3,141. \quad (\text{П1.1})$$



Рис.П1.1. Вид на гидробашню СПбПУ [spbpu-gallery]

Представление данных для сквозного примера по ВКР [Peskov2004]

G	m_1	m_2	m_3	m_4	K
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2

П1.1. Параграф приложения

П1.1.1. Название подпараграфа

Название подпараграфа оформляется с помощью команды `\subsection{...}`.
Использование подпараграфов в основной части крайне не рекомендуется.

П1.1.1.1. Название подподпараграфа

$$\pi \approx 3,141. \quad (\text{П1.2})$$



Рис.П1.2. Вид на гидробашню СПбПУ [spbpu-gallery]

Таблица П1.2

Представление данных для сквозного примера по ВКР [Peskov2004]

G	m_1	m_2	m_3	m_4	K
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2

Приложение 2

Некоторые дополнительные примеры

В приложении приведены формулы (П2.2), (П2.1), рис.П2.2, рис.П2.1, табл.П2.2, табл.П2.1^{П2.1}.

$$\pi \approx 3,141.$$

(П2.1)



Рис.П2.1. Вид на гидробашню СПбПУ [spbpu-gallery]

Таблица П2.1

Представление данных для сквозного примера по ВКР [Peskov2004]

G	m_1	m_2	m_3	m_4	K
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2

^{П2.1}Внимание! Пример оформления подстрочной ссылки (сноски).

П2.1. Подраздел приложения

$$\pi \approx 3,141. \quad (\text{П2.2})$$



Рис.П2.2. Вид на гидробашню СПбПУ [spbpu-gallery]

Таблица П2.2

Представление данных для сквозного примера по ВКР [Peskov2004]

G	m_1	m_2	m_3	m_4	K
g_1	0	1	1	0	1
g_2	1	2	0	1	1
g_3	0	1	0	1	1
g_4	1	2	1	0	2
g_5	1	1	0	1	2
g_6	1	1	1	2	2